

Deteccion de Anomalias en Redes

Resumen Ejecutivo del Proyecto

Grupo de trabajo

Abril 2026

Contexto y objetivo

Universidad de Cuenca, DEET, Maestria en Ciencias de la Ingenieria Electrica

Este proyecto aplica teoria de grafos a un problema de ciberseguridad: detectar nodos criticos, modelar propagacion de malware y evaluar resiliencia topologica.

Objetivo general

- Modelar la red como grafo.
- Calcular metricas de centralidad.
- Detectar anomalias mediante score compuesto y z-score.
- Simular propagacion de malware con SIR.
- Evaluar resiliencia con nodos de articulacion y puentes.
- Validar la metodologia con trafico real del dataset IoT-23.

Enunciado del problema (escenario)

Problema a resolver

Se requiere un procedimiento reproducible para detectar nodos y comportamientos anómalos en una red de datos, priorizar activos críticos y evaluar capacidad de respuesta ante propagación de malware.

Escenario de trabajo

- Escenario 1 (controlado): red corporativa modelada como grafo ponderado.
- Escenario 2 (real): capturas IoT-23 con etiquetas de tráfico benigno/malicioso.
- Resultado esperado: identificar nodos/IPs de alto riesgo con criterio cuantitativo e interpretable.

Procedimiento de implementacion (paso a paso)

- 1 Construir el grafo de la red (nodos, aristas, pesos).
- 2 Calcular metricas topologicas por nodo (DC, BC, CC, PR).
- 3 Integrar metricas en un score compuesto y estandarizar con z-score.
- 4 Definir umbral y marcar nodos anómalos.
- 5 Simular propagacion con SIR para distintos nodos iniciales.
- 6 Evaluar resiliencia con articulaciones, puentes y κ .
- 7 Repetir la deteccion en IoT-23 a nivel IP y validar contra label.
- 8 Priorizar acciones de hardening con base en evidencia numerica.

Metodologia general

Como se hizo

- 1 Se construyo un grafo corporativo sintetico y ponderado.
- 2 Se calcularon metricas topologicas para cada nodo.
- 3 Se combino la informacion en un score estadistico para detectar anomalias.
- 4 Se simulo la propagacion de malware sobre la topologia real del grafo.
- 5 Se evaluo el impacto estructural ante fallos dirigidos.
- 6 Se replico el enfoque sobre capturas reales de IoT-23.

Logica del metodo (resumen rapido)

- Parte 1: modelado del sistema como grafo para representar conectividad real.
- Parte 2: uso de centralidades para cuantificar importancia topologica por nodo.
- Parte 3: combinacion de metricas en un score + z-score para separar outliers.
- Parte 4: simulacion SIR para medir propagacion segun nodo inicial y parametros.
- Parte 5: analisis de conectividad (articulaciones, puentes, κ) para estimar robustez.
- Bonus IoT-23: deteccion de botnets mediante score por IP y validacion contra etiquetas reales.

Modelos matematicos y variables

Modelo 1: score de anomalia topologica

$$score(v) = 0.5 BC(v) + 0.3 DC(v) + 0.2 PR(v)$$

Variables:

- v : nodo evaluado.
- $BC(v)$: betweenness centrality del nodo v .
- $DC(v)$: degree centrality del nodo v .
- $PR(v)$: PageRank del nodo v .
- 0.5, 0.3, 0.2: pesos relativos de cada metrica en el score.

Modelo 2: estandarizacion estadistica (z-score)

$$z(v) = \frac{score(v) - \mu}{\sigma}$$

Variables:

- $z(v)$: distancia estandarizada del nodo respecto al promedio.

Parte 1: construccion del grafo

Modelo de red corporativa

- Grafo no dirigido ponderado $G = (V, E, w)$.
- 20 nodos y 23 aristas.
- Pesos interpretados como capacidad de enlace.
- Topologia jerarquica con firewall, routers, servidores, hosts e IoT.

Metodo aplicado: modelado del grafo

- Se definio un grafo no dirigido porque la infraestructura interna se analizo como enlaces bidireccionales.
- Se asignaron pesos para reflejar capacidad relativa de cada enlace y no tratar todas las conexiones como equivalentes.
- Se verifico conectividad global y densidad para obtener una linea base antes del analisis de riesgo.

Resultado clave

- Densidad = 0.1211.
- Red conectada, pero dispersa.

Parte 2: metricas de centralidad

Metricas calculadas

- Degree Centrality.
- Betweenness Centrality.
- Closeness Centrality.
- PageRank.

Metodo aplicado: centralidades

- Degree Centrality (DC): mide alcance local inmediato.
- Betweenness Centrality (BC): mide control de rutas minimas entre pares de nodos.
- Closeness Centrality (CC): mide rapidez promedio para alcanzar el resto de la red.
- PageRank (PR): mide relevancia por estructura global y no solo por cantidad de enlaces.
- Se compararon las cuatro metricas para evitar decisiones basadas en un unico indicador.

Hallazgo principal

- Router-LAN-B obtuvo la mayor intermediacion.
- Router-Core quedo segundo, con rol de hub intersegmento.

Parte 3: deteccion de anomalias

Criterio estadistico

$$score(v) = 0.5 BC(v) + 0.3 DC(v) + 0.2 PR(v)$$

$$z(v) = \frac{score(v) - \mu}{\sigma}$$

Metodo aplicado: deteccion estadistica

- Se normalizaron metricas y se construyo un score lineal ponderado para capturar riesgo operativo y estructural.
- Se transformo el score a z-score para comparar nodos en la misma escala estadistica.
- Regla de decision: outlier si $z > 1.5$, priorizando sensibilidad sin sobredetectar nodos comunes.

Umbral de decision

- Nodo anomalo si $z > 1.5$.

Parte 4: propagacion de malware con SIR

Modelo utilizado

- Estados: Susceptible, Infectado y Recuperado.
- Parametros: $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$.
- Numero reproductivo base: $R_0 = 3$.

Comparacion de escenarios

- Inicio en IoT-Device1: tasa de ataque 5 %.
- Inicio en Router-Core: tasa de ataque 50 %.

Interpretacion estructural

La posicion topologica del nodo inicial condiciona mas el impacto de la propagacion que el valor global de R_0 .

Metodo aplicado: simulacion SIR

- Se utilizo el modelo SIR discreto sobre el grafo: cada paso actualiza transiciones $S \rightarrow I$ con

Parte 4: sensibilidad y contencion

Barrido de β desde un nodo periferico

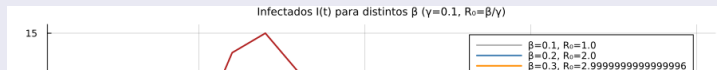
- Con origen en IoT-Device1, no hubo epidemia para $\beta = 0.1, 0.2$ y 0.3 .
- Solo con $\beta = 0.5$ el brote logro escapar de la periferia.

Lectura operativa

La topologia actua como barrera natural cuando el compromiso inicial ocurre en un nodo hoja.

Metodo aplicado: sensibilidad y cuarentena

- Se hizo un barrido paramétrico de β para evaluar sensibilidad del brote bajo el mismo origen periferico.
- Se agrego un experimento de cuarentena removiendo de forma temprana un nodo central para medir reduccion de alcance.
- El resultado permite traducir simulacion en controles operativos concretos (aislamiento y segmentacion).



Parte 5: resiliencia de la red

Metricas estructurales

- 3 nodos de articulacion.
- 13 puentes.
- $\kappa = 1$.

Interpretacion

- La red no es 2-conexa.
- Existen multiples enlaces sin redundancia.
- Hay puntos unicos de fallo en el backbone y la distribucion.

Metodo aplicado: resiliencia topologica

- Nodos de articulacion: se identificaron removiendo un nodo y verificando si aumenta el numero de componentes conexas.
- Puentes: se identificaron removiendo una arista y verificando si la red se fragmenta.
- Conectividad por nodos (κ): se calculo como el minimo numero de nodos cuya remocion desconecta la red.

Hardening propuesto

Recomendaciones priorizadas

Prioridad	Medida	Efecto esperado
1	Agregar un Router-Core redundante	Elevar κ de 1 a 2
2	Crear enlace directo LAN-A a LAN-B	Reducir puentes criticos
3	Agregar segunda conexion al firewall	Eliminar un SPOF perimetral
4	Enlace SIEM-Server a Router-LAN-A	Mejorar resiliencia de monitoreo

Idea central

El objetivo no es agregar enlaces indiscriminadamente, sino incorporar rutas alternativas donde hoy existe dependencia de un unico nodo o arista.

Desafio extra: validacion con IoT-23

Datos analizados

- Capture-1-1: Mirai, 150001 lineas.
- Capture-3-1: Mirai variante, 150001 lineas.
- Capture-42-1: C&C FileDownload, 4001 lineas.

Metodologia

- Construccion de grafo dirigido IP $\rightarrow$ IP.
- Score botnet por IP activa.
- Umbral por z-score.
- Comparacion con ground truth del campo label.

Metodo usado para detectar botnets

- 1 Extraccion de flujos desde `conn.log.labeled` y limpieza de registros inconsistentes.
- 2 Agregacion por IP origen para obtener comportamiento por emisor (frecuencia, destinos y puertos).
- 3 Construccion de un grafo dirigido donde cada arista representa comunicacion observada.
- 4 Calculo de variables por IP: porcentaje de trafico malicioso, DC, BC y diversidad de puertos

Resultados del desafio extra

IPs detectadas correctamente

- 192.168.100.103 en Capture-1-1.
- 192.168.2.5 en Capture-3-1.

Desempeno

- $F1 = 1.000$ en las dos capturas de Mirai.
- La separacion estadistica fue extrema: $z > 8$.

Variable mas discriminante

La combinacion de porcentaje malicioso y diversidad de puertos contactados identifico con claridad el comportamiento botnet.

Que significa esto en terminos simples

- Una IP botnet tipicamente habla con muchos destinos y prueba multiples puertos en poco tiempo.
- Ese patron produce simultaneamente alto porcentaje malicioso y alta diversidad de puertos.

Integracion de resultados

Convergencia entre metodos

- Los nodos anomalos de la Parte 3 coincidieron con los nodos de articulacion de la Parte 5.
- Router-Core fue tambien el mejor punto de inicio para una propagacion severa en la Parte 4.
- La metodologia detecto tanto criticidad estructural como riesgo operativo.

Lectura final

El score compuesto de centralidad funciona como predictor robusto de criticidad, y su extension a trafico real permite detectar comportamientos botnet con alta precision.

Conclusiones y cierre

Conclusiones principales

- 1 La red corporativa modelada es funcional, pero fragil ante fallos dirigidos.
- 2 La centralidad permite identificar activos cuya perdida rompe la conectividad.
- 3 La propagacion de malware depende fuertemente de la posicion del nodo inicial.
- 4 La resiliencia mejora cuando se eliminan SPOF y se incrementa la redundancia.
- 5 La metodologia se valido en IoT-23 con resultados solidos para Mirai.

Mensaje final

La integracion entre teoria de grafos, simulacion epidemiologica y analisis estadistico ofrece un marco coherente para priorizar defensa, deteccion y hardening en redes reales.